八年级 OpenSciEd · 8.4 宇宙中的地球

太阳系怎样形成?

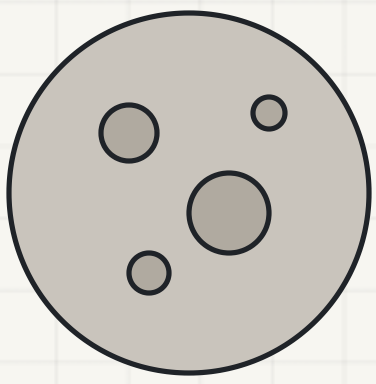
第15课 太阳系形成

（太阳系是怎样变成今天这个样子的? · 探究）

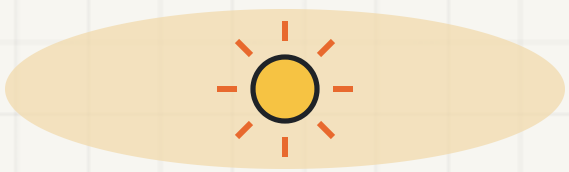
01

现象

大气稀薄或没有大气的卫星和行星上有许多陨石坑；把物质以微小颗粒（尘埃、分子等）分布在空间并加入引力的模拟，显示物质的运动和分布随时间变化



水星等的陨石坑



↓

02

形成模拟

教材探究：分析水星和两颗卫星表面陨石坑的图片，观看太阳系形成的计算机模拟视频，画故事板论证太阳系由气体尘埃盘在引力作用下形成

气体尘埃盘 → 小石块 → 小行星体 → 行星

↓

03

得出结论

太阳在气体盘中心形成；盘中物质因引力聚成石块等团块，相互碰撞结成小行星体，再经数百万年多次碰撞形成行星

太阳	引力	碰撞	百万年
在盘中心形成	聚集物质	结成团块	形成行星

这一课弄明白

- **引力** · 聚集物质
- **证据** · 陨石坑
- **拓展** · 面粉盘砸石子
- **安全** · 砸坑实验戴护目镜

教材来源：OpenSciEd 8.4 Earth in Space 第15课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）